北斗卫星导航系统

从一颗星到全球组网

1 颗试验星

2000-10-31

30 颗全球组网星

2020-07-31

来源 :北斗卫星导航系统官网 · 中国政府网 2020

导航是基础设施，基础设施要自己能开

> 中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，
> 自主建设运行的全球卫星导航系统。

来源 :中国卫星导航系统管理办公室官网《系统介绍》

它提供的三件事



定位



导航



授时

建设原则

自主
开放
兼容
渐进

一条路线，三十年，分三步走

1994 年，三步走的发展战略与北斗一号建设同时定下。



来源 :北斗卫星导航系统官网《系统介绍》与北斗建设三步走专题 2020

从有源到无源，再到全球组网

全球星座部署

18 箭 30 星

两年半完成，创世界导航卫星组网新纪录

2000

有源定位：用户得先发信号

2000-10-31 首星 · 2003-05-25 建成

2012

增加无源定位：只靠接收

2012-12-27 区域服务 · 14 星

2020

两种体制 + 星间链路

2020-06-23 收官星 · 2020-07-31 开通

来源：北斗卫星导航系统官网 · 新华网 2020-06-23 · 中国政府网 2020-07-31

三代北斗，差别不在多了几颗星

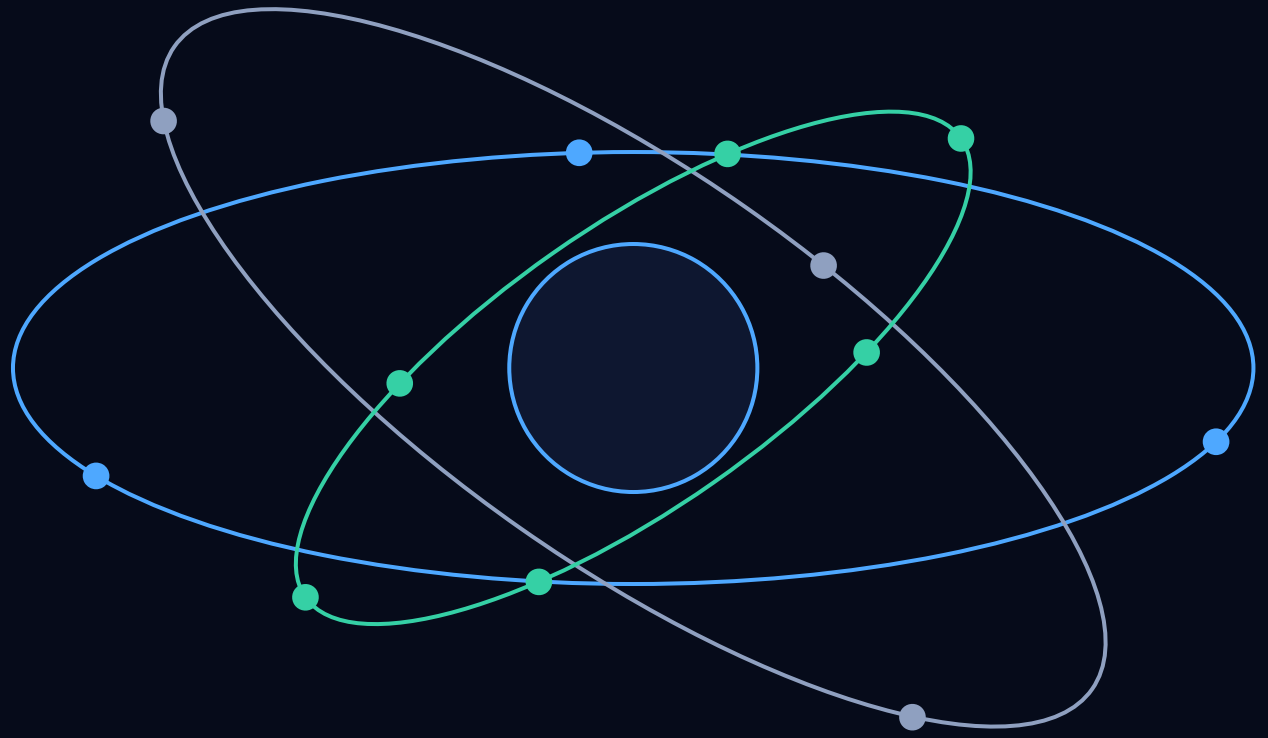
同一组判据横向读：真正的分水岭在定位体制这一行。

判据	北斗一号	北斗二号	北斗三号
建成时间	2000 年年底	2012 年年底	2020 年
服务范围	中国	亚太地区	全球
定位体制	**有源定位**	**兼容有源，增加无源**	**继承两种，加星间链路**
星座构成	3 颗 GEO	14 颗：5GEO+5IGSO+4MEO	30 颗：3GEO+3IGSO+24MEO

来源：北斗卫星导航系统官网《系统介绍》《公开服务性能规范（3.0 版）》 2021

三种轨道，一个星座

三十颗星不在同一个高度上——高轨卫星比别的系统多。



GEO 地球静止轨道 · 3 颗
35786 km · 倾角 0°
定点东经 80°/110.5°/140°

IGSO 倾斜地球同步轨道 · 3 颗
35786 km · 倾角 55°
与赤道面成 55 度夹角

MEO 中圆地球轨道 · 24 颗
21528 km · 倾角 55°
Walker 24/3/1 星座

来源：《北斗卫星导航系统公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §4.1

每一层轨道都在替你做一件事

同一张图，这次看的是分工。

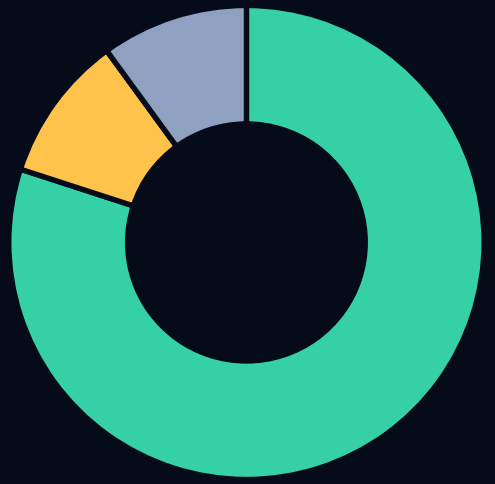


- **GEO · 3 颗**
  星基增强 · 精密单点定位
  区域短报文（中国及周边）
- **IGSO · 3 颗**
  与 MEO 共同承载
  搜救返向链路（星间链路）
- **MEO · 24 颗**
  全球定位导航授时
  其中 6 颗带搜救载荷

来源：《北斗卫星导航系统公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §6 §7 §8

30 颗星，24 颗在中圆轨道

干全球定位这份活的主力，是那 24 颗。

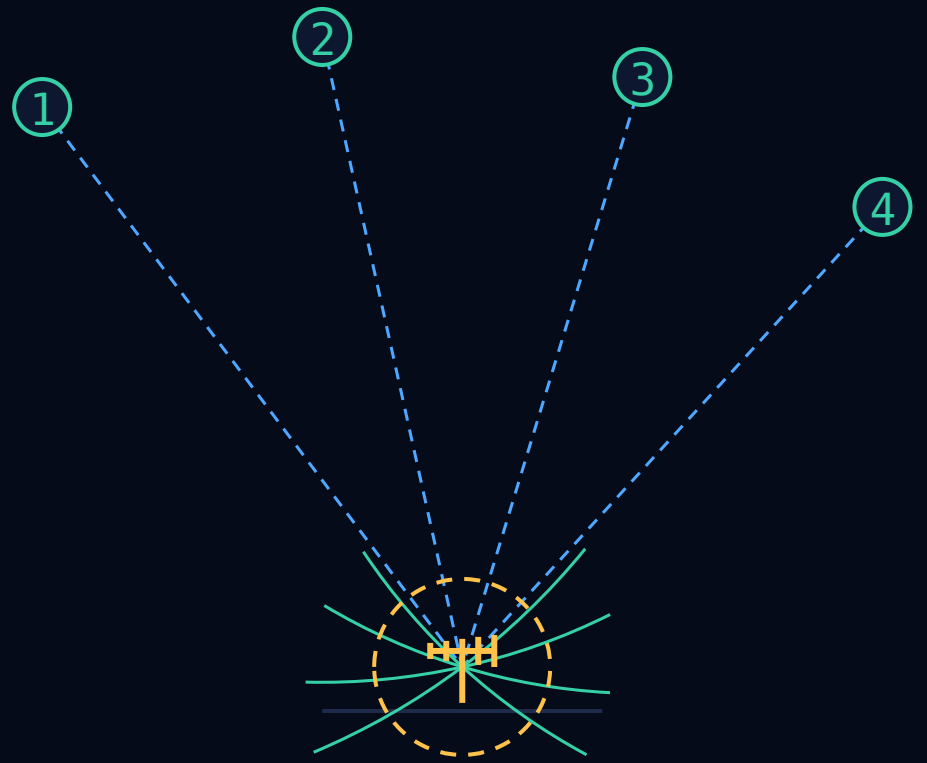


MEO 中圆地球轨道 24 颗　GEO 地球静止轨道 3 颗　IGSO 倾斜地球同步轨道 3 颗

来源：《北斗卫星导航系统公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §4.1

量四个距离，解四个未知数

卫星报时间，你算距离——而你什么都不用发。



① 信号里带着发出的时刻

② 时间差 × 光速 = 距离

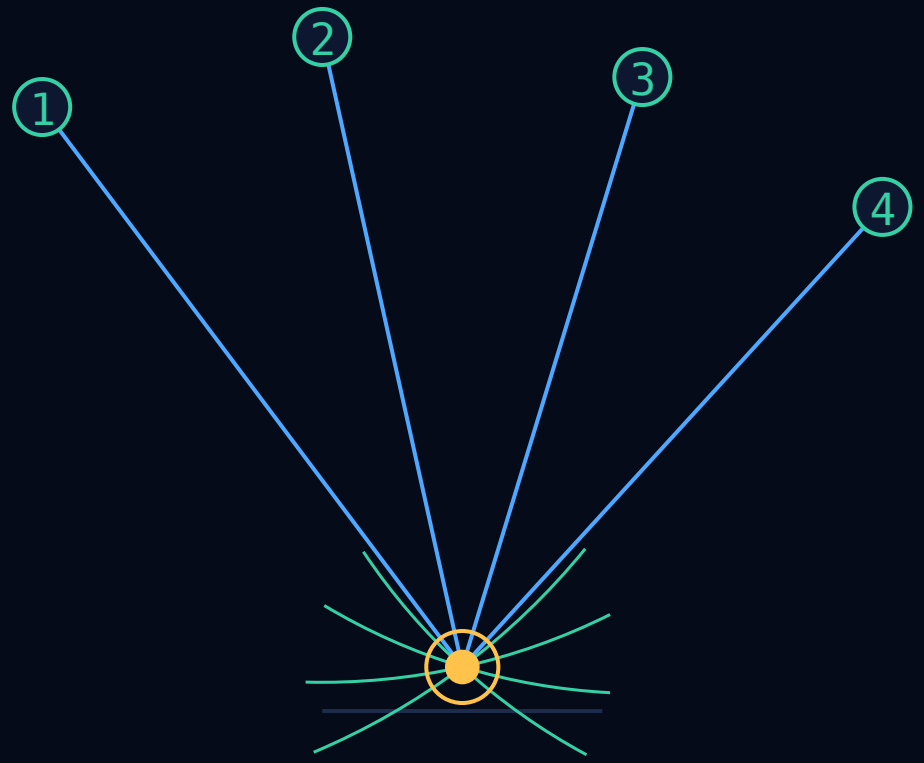
③ 三个距离定住位置，
第四个解掉你手表的钟差

$$(x-x_i)^2+(y-y_i)^2+(z-z_i)^2=c^2(\Delta t_i-\delta t)^2$$

本页为通用卫星导航原理示意，不引用具体文献

水平 9 米，授时 20 纳秒

这不是宣传口径，是带约束条件的公开指标。



全球平均定位精度（95% 置信度）

9 米

水平方向优于 9 米 · 垂直方向优于 10 米

测速精度优于 0.2 米/秒

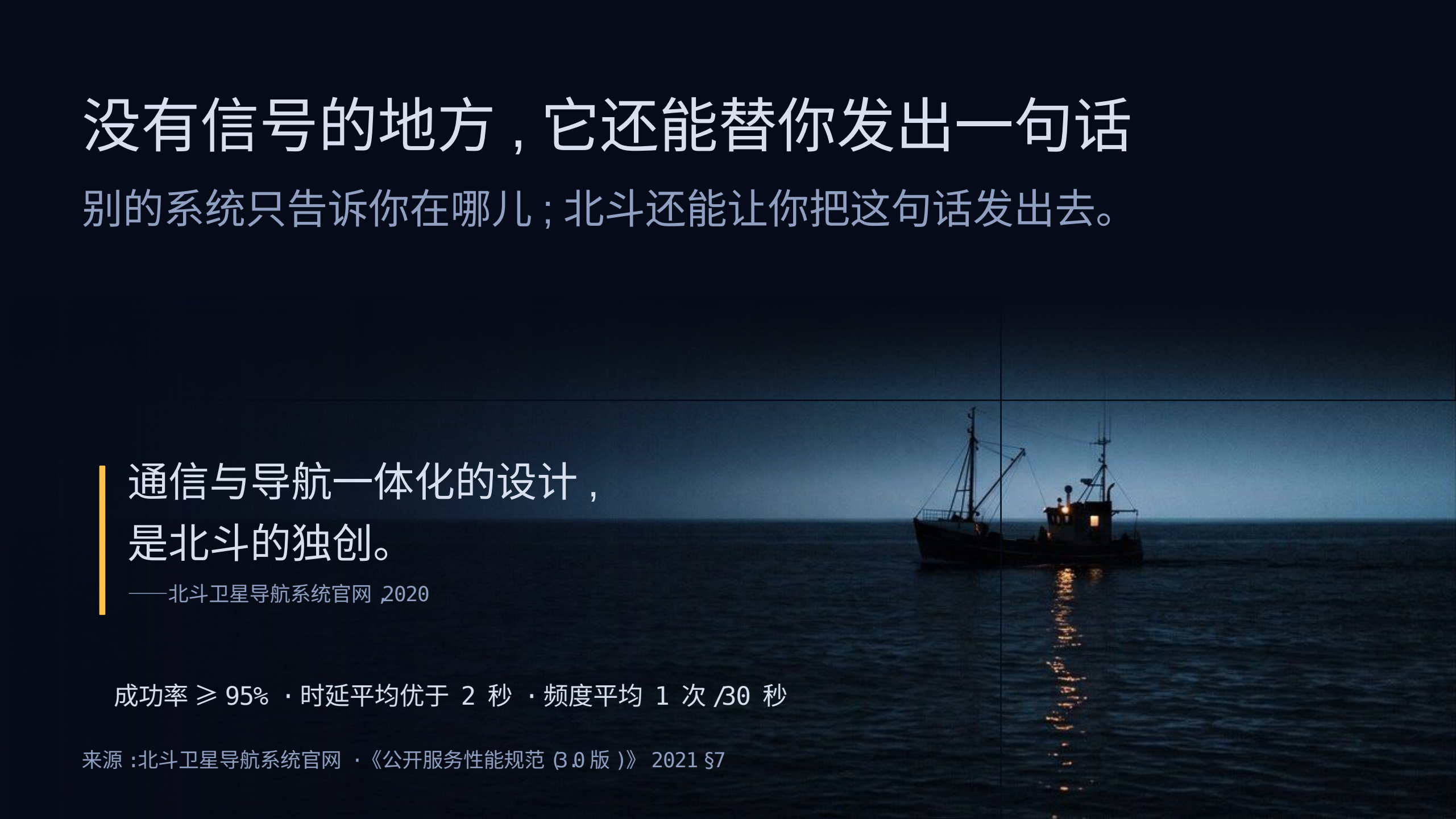
授时精度优于 20 纳秒

定位服务可用性 ≥ 99%

来源：《北斗卫星导航系统公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §5.7

没有信号的地方，它还能替你发出一句话

别的系统只告诉你在哪儿；北斗还能让你把这句话发出去。



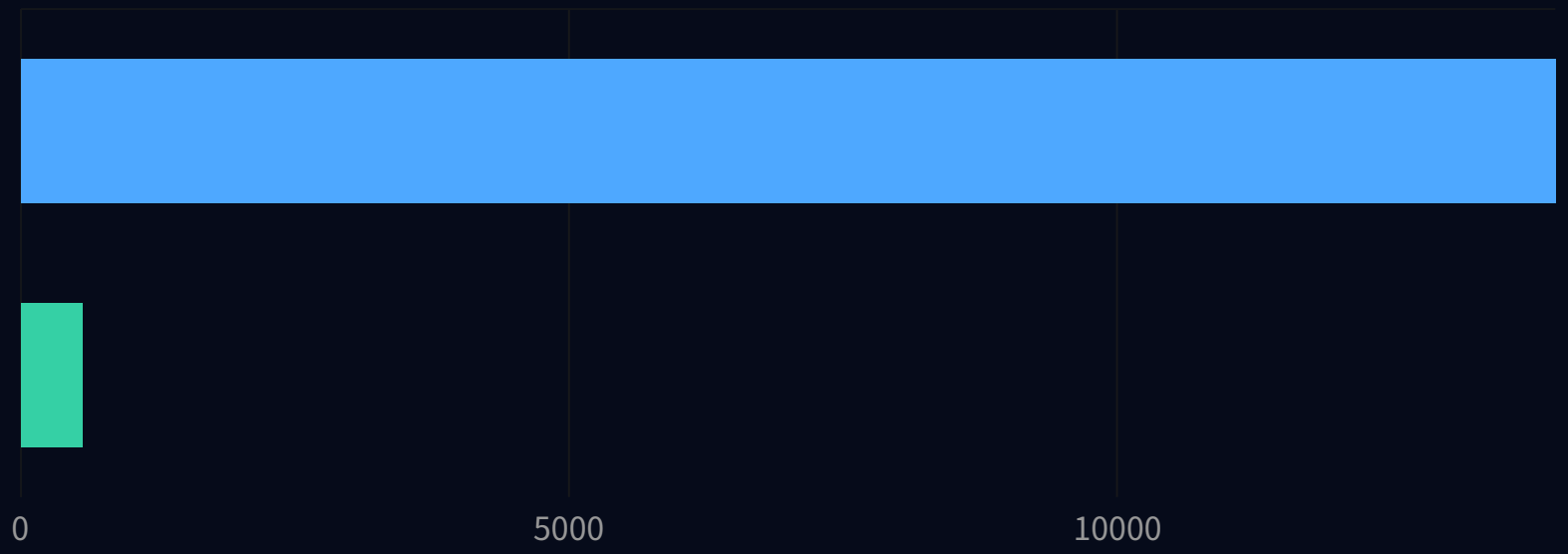
> 通信与导航一体化的设计，
> 是北斗的独创。
>
> ——北斗卫星导航系统官网，2020

成功率 ≥ 95% · 时延平均优于 2 秒 · 频度平均 1 次/30 秒

来源：北斗卫星导航系统官网 ·《公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §7

区域 1000 个汉字，全球 40 个

四十个字，够把我在哪、出了什么事、需要什么说清楚。



区域服务区：东经 75°–135°，北纬 10°–55°

来源：《公开服务性能规范（3.0 版）》 2021 §7 · 白皮书《新时代的中国北斗》 2022

98% 的国产手机里，已经有北斗

2024 年国内支持北斗定位的智能手机

2.88 亿部

占比 98%

2024 年卫星导航与位置服务产业总产值

5758 亿元

同比增长 7.39%

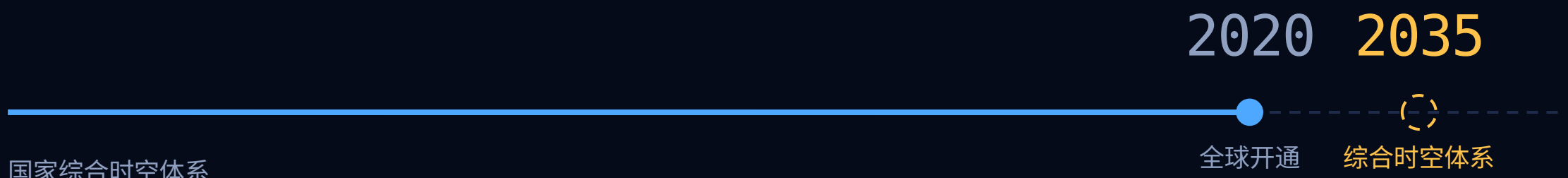
交通运输　农林渔业　水文监测　气象测报

通信授时　电力调度　救灾减灾　公共安全

来源：北斗卫星导航系统官网 ·《2025 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（经新华网）

下一步，到 2035 年

从一颗试验星到三十颗组网星，用了二十年；
下一个二十年，北斗要从一个导航系统变成一整套时空体系。



国家综合时空体系

更加泛在 · 更加融合 · 更加智能

本片事实来源（可点击）